２０２４年度
東京理科大学大学院
工学研究科　電気工学専攻
修士課程入学試験問題
[電気回路]

【この試験は電気回路の問題で、１ページから４ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　６０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電気回路	指定の解答用紙に解答	4	2

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電気回路〕 電気回路	受験番号	番

解答は**解答用紙の指定された欄に記入**しなさい。必要に応じて $\sqrt{2} \simeq 1.41$, $\sqrt{3} \simeq 1.73$, $\sqrt{29} \simeq 5.39$, $\sqrt{41} \simeq 6.40$, 円周率 π, 虚数単位 j を使用しなさい。

1 図1に示すような抵抗 $R = 12\ \Omega$ とインダクタンス L を有する回路に，角周波数 ω，実効値200Vの正弦波電圧を加えた。このとき，$\omega L = 5.0\ \Omega$ であった。次の(1)〜(3)に答えなさい。

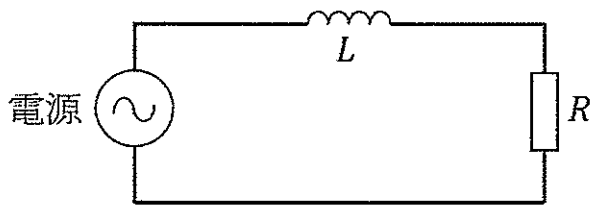


図 1: RL 回路

(1) この回路のインピーダンス $\dot{Z}_1$〔Ω〕と電流 $\dot{I}_1$〔A〕を，極座標形式 $Z_1\angle\theta^\circ_{Z1}$，$I_1\angle\theta^\circ_{I1}$ で表すときの Z_1，I_1 を求めなさい。

(2) 回路の消費電力 P_1〔W〕を求めなさい。

(3) 電源電圧に三次高調波がのっており，瞬時値が $v = 200\sqrt{2}\sin\omega t + 57.6\sqrt{2}\sin 3\omega t$ であるとき，この回路の消費電力を求めなさい。

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電気回路〕 電気回路	受験番号	番

2 図2のようなリアクタンス1端子対回路がある。$L = 8.0$ mH, $C_1 = 0.6\mu F$, $C_2 = 0.2\mu F$ であるとき，次の(1)〜(3)に答えなさい。

(1) 電源角周波数を無限大としたときのインピーダンスを求めなさい。

(2) 共振角周波数 ω_1 と反共振角周波数 ω_2 を求めなさい。

(3) 縦軸をリアクタンス X，横軸を角周波数 ω の平面上に，リアクタンス関数の概形を解答欄Aに描きなさい。また，同平面上に共振角周波数 ω_1 と反共振角周波数 ω_2 を示しなさい。

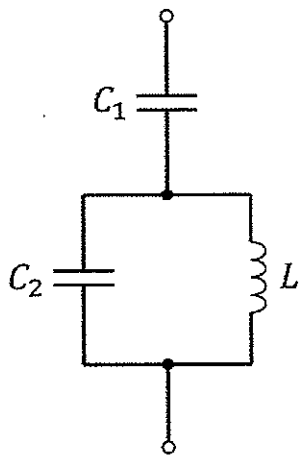


図 2: 1端子対回路

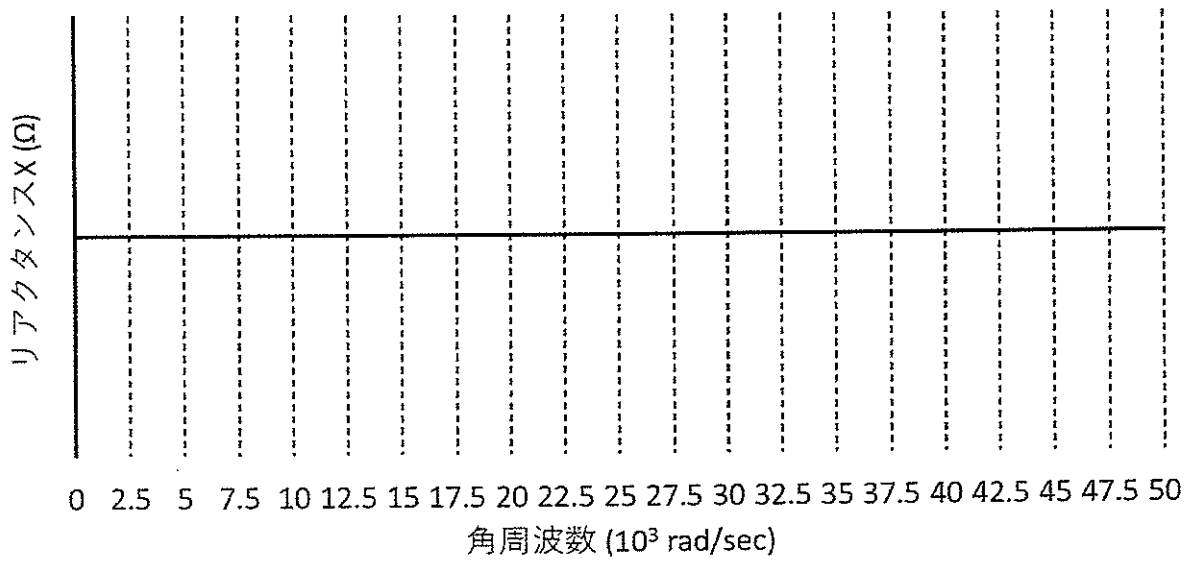


図 3: 参考のため，解答用紙の解答欄Aを掲載する。解答は，解答用紙に記入しなさい。

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電気回路〕 電気回路	受験番号	番

3 図4に示すのRC回路に，図5に示す電圧$e(t)$〔V〕を加えた。時刻$t < 0$ sにおけるコンデンサの初期電荷は0〔C〕であった。次の(1)〜(3)に答えなさい。

(1) 回路に流れる電流$i(t)$〔A〕と，入力電圧$e(t)$〔V〕を用いて，回路方程式を立てなさい。

(2) 以下に示す単位ステップ関数$u(t)$を使って，入力電圧$e(t)$〔V〕を表す式を書きなさい。

$$u(t) = \begin{cases} 1 & (t \geq 0) \\ 0 & (t < 0) \end{cases}$$

(3) 回路に流れる電流$i(t)$〔A〕を求めなさい。

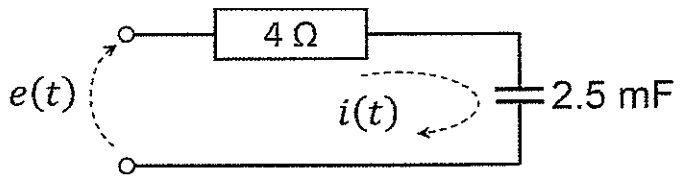


図 4: RC 回路

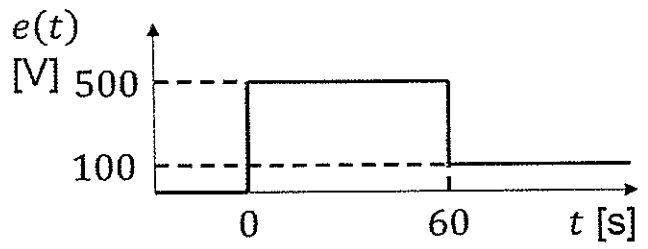


図 5: 入力電圧

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電気回路〕 電気回路	受験番号	番

4 図6のようにx方向に一様に回路定数が分布している分布定数回路がある。この回路の単位長さあたりの抵抗，自己インダクタンス，静電容量，漏れコンダクタンスをそれぞれ，R〔Ω/m〕，L〔H/m〕，C〔F/m〕，G〔S/m〕とする。次の(1)〜(3)に答えなさい。

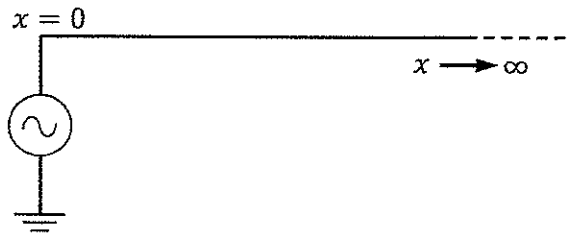


図 6: 無限長線路

(1) 地点x〔m〕，時刻t〔s〕の電圧，電流をそれぞれ$v(x,t)$〔V〕，$i(x,t)$〔A〕とする。次の $\boxed{(a)}$，$\boxed{(b)}$ に当てはまる式を書き，分布定数回路の基礎方程式を完成させなさい。

$$-\frac{\partial v(x,t)}{\partial x} = \boxed{(a)} \quad , \quad -\frac{\partial i(x,t)}{\partial x} = \boxed{(b)}$$

(2) 地点$x = 0$mに正弦波電源を接続すると，時間微分$\frac{\partial}{\partial t}$を$j\omega$に置き換えることができ，以下のように，それぞれの式が電圧V〔V〕のみ，電流I〔A〕のみの微分方程式を得る。ここでV, Iは，先の基礎方程式の電圧，電流をそれぞれ置き換えたものである。次の $\boxed{(c)}$，$\boxed{(d)}$ に当てはまる式を書き，式を完成させなさい。

$$-\frac{d^2V}{dx^2} = \boxed{(c)} \cdot V \quad , \quad -\frac{d^2I}{dx^2} = \boxed{(d)} \cdot I$$

(3) 正弦波電源の電圧をV_0〔V〕とすると，無限長回路の地点x〔m〕の電圧，電流は，以下の式で表される。次の $\boxed{(e)}$〜$\boxed{(h)}$ に当てはまる式を書き，式を完成させなさい。

$$V = \boxed{(e)} \exp\left(\boxed{(f)} \cdot x\right) \quad , \quad I = \boxed{(g)} \exp\left(\boxed{(h)} \cdot x\right)$$

(4) 図7のように，地点$x = \ell$〔m〕にインピーダンスが$\sqrt{\frac{R+j\omega L}{G+j\omega C}}$〔Ω〕の負荷を接続した。このとき，地点$x = 0$mの電流を求めなさい。

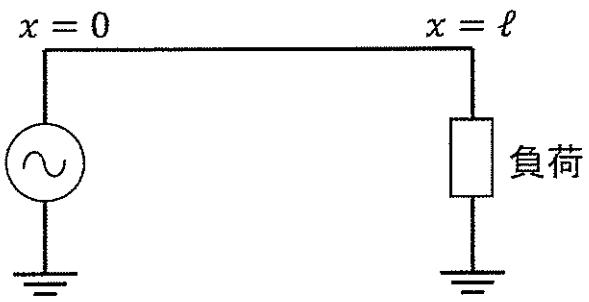


図 7: 負荷を接続した分布定数回路

採点欄